«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Data Product Delivery · Hizmet B

Pilot ve Yaygınlaştırma

Ticari Teklif

Data Product'lar: Adı Belli Consumer'larla Ölçülen Pilot, Ardından Dalgalar Hâlinde Yaygınlaştırma

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPP-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «BANT» küçük / orta / büyük (pilot büyüklüğü) · «N» sayısal değer · «%» oran (sapma, ödeme oranı) · «bedel» birim veya toplam bedel · «tutar» ödeme tutarı

«PİLOT ÜRÜN» pilot data product(lar)ın adı · «PİLOT TÜKETİCİ» pilot consumer (ekip, sistem veya use case) · «PLATFORM» veri platformu ve katalog araçları · «DALGA KAPSAMI» dalganın domain veya ürün grubu kapsamı

Fiyatlama: pilot bedeli (Bölüm 8.2) sabittir. Yaygınlaştırma için «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» (Bölüm 8.3) ve «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» (Bölüm 8.4) bölümlerinden satışın seçtiği tutulur, diğeri başlığı, tabloları ve ödeme takvimiyle birlikte silinir; işaret silinir, kalan bölüm ve tablo numaraları düzeltilir.

«OPSİYONEL» ile başlayan paragraf (Bölüm 8.1, yaygınlaştırma sonrası managed service) ve madde (Bölüm 9.1, A hizmeti bedelinin mahsubu) satış kararıyla tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir.

Doldurma sırası: Faz 0 çıktıları → Bölüm 2.4 → Bölüm 6 takvim ve dalga planı → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 8 pilot bedeli ve yaygınlaştırma seçeneği → kalan « » alanlar.

Bu teklif, Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında seçilmiş bir pilot data product ve adı belli bir pilot consumer üzerine kurulur. Pilot ürün ve consumer belirlenmemişse bu şablon kullanılmaz; önce A önerilir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; «PİLOT ÜRÜN» data product'ını «PİLOT TÜKETİCİ» için yayımlayarak data product yaklaşımını ölçülmüş sonuçlarla kanıtlamayı ve ardından diğer ürünlere dalgalar hâlinde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu teklif, Faz 0'da üretilen data product envanterine, aday gate sonuçlarına ve pilot tasarımına dayanır.

Pilotta ürün, minimum standardın sekiz özelliğini karşılayacak şekilde kurulur: adı belli owner ve amaç, data contract, ölçülen kalite ve SLO, katalog kaydı, erişim ve sınıflandırma, lineage ve observability, yaşam döngüsü kuralları ve ölçülen kullanım ve maliyet. Ürün, «PLATFORM» üzerinde consumer'ın ihtiyacına uygun output port ile yayımlanır.

KPI'lar ve baseline Faz 0'dan gelir. Pilot sonunda KPI'lar aynı yöntemle yeniden ölçülür; yaygınlaştırma kararı plana değil, ölçülmüş farka dayanır.

Program, pilot için dört fazdan ve ardından yaygınlaştırma dalgalarından oluşur:

- **PL1 — Tasarım teyidi:** Faz 0 çıktılarının doğrulanması; product spec, data contract, SLO'lar, output port'lar ve kabul kriterlerinin kesinleşmesi.
- **PL2 — Kurulum:** Pipeline'lar, data contract, kalite kontrolleri, katalog kaydı, erişim politikası, lineage ve izleme.
- **PL3 — Consumer'lara yayım ve ölçüm:** Ürünün consumer'lara yayımlanması; kullanımın, SLO'ların ve KPI'ların ölçülmesi.
- **PL4 — Kapanış ve dalga planı:** Pilot raporu, devir, sonraki ürünler için dalga planı ve bedel teyidi.
- **Yaygınlaştırma:** Sonraki data product'ların domain veya ürün grubu bazında «N» dalgada teslim edilmesi; her dalga pilot pattern'lerini yeniden kullanır.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
PL1	Tasarım teyidi	«N» Hafta
PL2	Kurulum: pipeline'lar, data contract, kalite kontrolleri, katalog, erişim, lineage ve izleme	«N» Hafta
PL3	Consumer'lara yayım ve ölçüm	«N» Hafta
PL4	Kapanış ve dalga planı	«N» Hafta
Pilot toplam		«N» Hafta

Tablo 1 — Pilot takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT». Yaygınlaştırma dalgalarının planı Bölüm 6'dadır.

Pilot sonunda «MÜŞTERİ»; «PİLOT TÜKETİCİ» tarafından kullanılan, yazılı data contract'ı, ölçülen SLO'ları, katalog kaydı, erişim politikası ve lineage'ı olan bir veya birkaç data product'a, çalışan bir yayımlama ve erişim talep akışına ve baseline'a karşı ölçülmüş KPI'lara sahip olur.

Pilot sabit bedellidir. Yaygınlaştırma, dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials olarak fiyatlanır (Bölüm 8).

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; Faz 0'da seçilen pilot data product'ı minimum standardın sekiz özelliğini karşılayacak şekilde kurmak, adı belli consumer'a yayımlamak, sonucu Faz 0 baseline'ına karşı ölçmek ve aynı pattern'leri sonraki ürünlere dalgalar hâlinde uygulamaktır.

Pilot, «PİLOT ÜRÜN» ürünü ve «PİLOT TÜKETİCİ» consumer'ı ile sınırlıdır. Çalışma merkezi ekip modelinde de domain modelinde de yürütülür; data mesh dönüşümü veya organizasyon değişikliği gerektirmez.

2.2 Hizmet Yapısı

Data Product Delivery iki hizmetten oluşur ve bu teklif ikinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Faz 0: Discovery ve Tasarım	Veri seti ve data product envanteri, minimum standarda göre değerlendirme, aday gate'i, pilot tasarımı	Envanter ve dokümanlar, owner, consumer ve platform görüşmeleri, platform incelemesi	Envanter ve yerleşim, gate sonuçları, product spec ve contract taslağı, roadmap ve bedel
B — Pilot ve Yaygınlaştırma	Bir ila üç data product'ta pilot; ardından dalgalar hâlinde yaygınlaştırma	Faz 0 çıktıları veya eşdeğer tasarım	Consumer'lara yayımlanmış data product'lar, data contract, ölçülen SLO'lar, katalog kaydı, ölçülmüş KPI'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım olmadan teklif edilmez.

Bu teklif, «MÜŞTERİ» için Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında üretilen product spec'e, data contract taslağına ve pilot planına dayanır; bu girdiler PL1'de doğrulanır.

2.3 Kapsam Konuları

Pilotta aşağıdaki işler yapılır. Her iş minimum standardın bir veya birkaç özelliğine bağlıdır.

İş	Özellik	Pilottaki Sonuç
Pipeline'lar	3 · 6	Kaynak sistemlerden ürüne veri akışı; test edilmiş ve takvimli çalışan pipeline'lar
Data contract	1 · 2 · 7	Owner, amaç, şema, anlam, SLO'lar, değişiklik bildirimi ve versiyon kuralı; yayımlanmış ve versiyonlanmış
Kalite kontrolleri ve SLO	3	Kalite kuralları, güncellik ve erişilebilirlik hedefleri; ölçülen ve raporlanan
Katalog kaydı	4	Açıklama, glossary bağlantıları ve örnek kullanım
Erişim politikası	5	Kişisel veri (KVKK) sınıflandırması, erişim politikası ve erişim talep yolu
Lineage ve izleme	6	Kaynaktan ürüne lineage; güncellik, hacim ve hata izleme
Kullanım ve maliyet ölçümü	8	Consumer'lar, kullanım ve üretim maliyeti; Faz 0 baseline'ına karşı önce / sonra

Tablo 3 — Pilot kapsamındaki işler.

Ürünlerin kimde kurulup işletileceği ve kurulumu kimin yapacağı Faz 0'da belirlenmiştir:

- **Merkezi ekip modeli:** Ürünler merkezi veri ekibinde kurulur ve işletilir; owner iş biriminden atanır, steward merkezi ekipte yer alır.
- **Domain modeli:** Ürünler domain ekibinde kurulur; platform ekibi yayımlama, erişim kontrolü ve izleme için ortak yetenekleri sağlar.
- **Karma ekip:** Komtaş ekibi kurulumu «MÜŞTERİ» ekibiyle birlikte yapar; her dalgada «MÜŞTERİ» ekibinin payı artar.

Her modelde data contract, katalog kaydı ve erişim talep akışı aynıdır; değişen yalnızca kurulumu ve işletimi yapan ekiptir.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, Faz 0 çıktılarından alınan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin doğrulanma koşulu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Pilot data product	«PİLOT ÜRÜN»	«Faz 0 / beyan»
Pilot consumer	«PİLOT TÜKETİCİ»	«Faz 0 / beyan»
Pilot kaynak sistem sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»
Kalite kuralı / SLO sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»
Output port sayısı (SQL view / tablo, API, dosya, event stream)	«N»	«Faz 0 / beyan»
Veri platformu ve katalog	«PLATFORM»	«Faz 0 / beyan»
Yaygınlaştırma dalga sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT» (pilot data product 1 · 2 · 3; kaynak sistem ≤ 3 · 4–6 · > 6; kalite kuralı / SLO ≤ 20 · 20–50 · > 50; output port 1 · 2 · 3+). Değerler PL1'de doğrulanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Pilot ürün(ler) dışındaki data product'lar; bunlar yaygınlaştırma dalgalarında ele alınır.
- Data mesh dönüşümü ve organizasyon tasarımı; ayrı bir hizmettir.
- Veri platformunun kurulumu veya taşınması; ayrı bir hizmettir.
- Kurumun tüm veri varlıklarını kapsayan katalog programı; ayrı bir hizmettir.
- Rapor ve dashboard geliştirme; ürünler consumer'lara output port'lar üzerinden yayımlanır.
- Kaynak sistemlerde data quality iyileştirmesi; kaynak kaynaklı sorunlar kayda alınır ve kaynak sistem sahibine iletilir.
- Teknoloji adaptörü seçimi dışında araç seçimi; veri platformu ve katalog ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri.

3. Metodoloji

3.1 Output Port'lar

Output port consumer başına seçilir. Bir ürün birden fazla port üzerinden yayımlanabilir; her port aynı data contract'a bağlıdır:

Output Port	Uygun Olduğu Consumer	Contract'ta Yer Alan	Erişim
SQL view / tablo	Analitik, BI, AI ve analytics engineering ekipleri	Şema, anlam, güncellik, versiyon	Platformdaki erişim politikası
API	Uygulamalar, AI agent'ları, partner entegrasyonları	Şema, yanıt süresi, erişilebilirlik, versiyon	API anahtarı veya kimlik doğrulama, kota
Dosya export'u	Düzenleyici raporlama, grup şirketleri, partner veri paylaşımı	Dosya formatı, teslim takvimi, şema	Paylaşım alanı yetkisi
Event stream	Gerçek zamana yakın veri ihtiyacı olan sistemler	Event şeması, sıralama, saklama süresi	Topic yetkisi

Tablo 5 — Output port'lar.

Pilot için geçerli port(lar) Faz 0 pilot planından alınır. Bir port yalnızca adı belli bir consumer için kurulur; consumer'ı olmayan port kurulmaz.

3.2 Data Contract ve Yayım Koşulu

Bir data product, aşağıdaki kalemler tamamlanmadan consumer'lara yayımlanmış sayılmaz. Kalemler data contract'ta yazılır; format olarak ODCS (Open Data Contract Standard) kullanılabilir.

Kalem	Gereken	Sağlayan
Owner ve amaç	Adı belli owner, adı belli consumer'lar ve karşılanan ihtiyaç	Owner
Şema ve anlam	Alanlar, tipler ve glossary term bağlantıları	Analytics engineer, steward
Kalite ve SLO	Kalite kuralları; güncellik ve erişilebilirlik hedefleri; ölçüm	Data engineer, owner
Katalog kaydı	Açıklama, glossary bağlantıları, örnek kullanım	Governance ve katalog danışmanı, steward
Erişim ve sınıflandırma	KVKK sınıfı, erişim politikası, erişim talep yolu	Steward, KVKK sorumlusu, platform ekibi
Lineage ve izleme	Kaynaktan ürüne lineage; güncellik, hacim ve hata alarmları	Data engineer, platform ekibi
Versiyon ve değişiklik	Versiyon kuralı, değişiklik bildirimi, kullanımdan kaldırma yolu	Owner, data product lead

Tablo 6 — Data product için yayım koşulu.

Contract'ı bozan bir değişiklik yeni bir versiyonla yayımlanır ve consumer'lara önceden bildirilir; eski versiyon, contract'ta yazılan süre boyunca çalışmaya devam eder.

3.3 Süreç

Pilot dört fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
PL1 — Tasarım teyidi	Faz 0 çıktılarının doğrulanması; product spec, data contract, SLO'lar, output port'lar, kabul kriterleri	Contract, SLO'lar, port'lar, yayım tarihi ve kabul kriterleri yazılı olarak mutabık kalınır
PL2 — Kurulum	Pipeline'lar, data contract, kalite kontrolleri, katalog kaydı, erişim politikası, lineage ve izleme	Ürün test ortamında contract'a göre doğrulanır; katalog kaydı ve erişim politikası tamamlanır
PL3 — Consumer'lara yayım ve ölçüm	Ürünün production'da consumer'lara açılması; kullanım, SLO ve KPI ölçümü	Consumer ürünü kullanmış, SLO'lar ve KPI'lar ölçülmüştür
PL4 — Kapanış ve dalga planı	Pilot raporu, devir, dalga planı ve bedel teyidi	Pilot raporu ve dalga planı yazılı olarak onaylanır

Tablo 7 — Pilot fazları ve çıkış koşulları.

Yaygınlaştırma dalgaları pilot pattern'lerini yeniden kullanır. Her dalga şunları içerir:

- Dalga kapsamındaki ürünler için owner, consumer ve product spec.

- Pilot şablonlarıyla kurulan pipeline'lar, data contract'lar ve kalite kontrolleri.
- Katalog kayıtları, erişim politikaları ve erişim talep akışı.
- Lineage, izleme ve kullanım ölçümü.
- Owner ve steward devri ve dalga KPI raporu.

Dalga sırası Faz 0 roadmap'ine ve pilot sonucuna göre kurulur. Dalga kabulü, dalga kapsamındaki ürünlerin sekiz özelliği karşılamasına ve dalga KPI raporunun onaylanmasına bağlıdır.

3.4 KPI'lar ve Kabul

KPI	Tanım
Standardı karşılayan ürünler	Sekiz özelliğin tamamını karşılayan pilot ürünlerin payı
Erişim talebinden veriye süre	Consumer için önce ve sonra
Consumer ve kullanım	Ürün başına consumer sayısı ve gerçekleşen kullanım
Kalite SLO'suna uyum	Kalite, güncellik ve erişilebilirlik hedeflerine ulaşılan dönem payı
Yeni ürün yayım süresi	Talepten yayımlanmış ürüne kadar geçen süre (yaygınlaştırma dalga 2'den itibaren)

Tablo 8 — KPI'lar. Baseline Faz 0'da ölçülmüştür.

Pilot kabulü: Bölüm 2.4'teki pilot ürün(ler) production'da consumer'lara yayımlanır, sekiz özellik karşılanır ve KPI'lar PL3'te baseline ile aynı yöntemle ölçülür. Hedef değerler Faz 0'da mutabık kalınmıştır; önceden yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

Ürün özellikleri değişebildiği için «PLATFORM» üzerinde katalog, erişim politikası, lineage ve izleme desteği PL1'de «MÜŞTERİ»'nin edition'ı için teyit edilir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Doğrulanmış product spec ve data contract	PL1	Owner, amaç, consumer'lar, şema, anlam, SLO'lar, output port'lar, kabul kriterleri
2	Pipeline'lar	PL2	Kaynaktan ürüne pipeline'lar; kod, test ve çalışma takvimi
3	Kalite kontrolleri ve SLO ölçümü	PL2	Kalite kuralları, güncellik ve erişilebilirlik ölçümü, alarmlar
4	Katalog kaydı ve erişim politikası	PL2	Açıklama, glossary bağlantıları, örnek kullanım; KVKK sınıfı, erişim politikası, erişim talep yolu
5	Lineage ve izleme	PL2 – PL3	Kaynaktan ürüne lineage; güncellik, hacim ve hata izleme
6	Output port'lar	PL2 – PL3	Consumer başına seçilen port'lar ve kullanım örnekleri
7	Pilot raporu ve KPI ölçümü	PL3 – PL4	Baseline'a karşı önce / sonra KPI'lar, yayım kaydı, açık kalemler
8	Dalga planı	PL4	Dalga kapsamları, sırası ve bedeli
9	Dalga teslimleri	Dalgalar	Dalga kapsamındaki ürünler için pipeline'lar, contract'lar, katalog kayıtları ve erişim; dalga KPI raporu ve kabul tutanağı
10	Devir	PL4, dalgalar	Ürün operasyonu için runbook'lar, contract değişiklik süreci, devir oturumları

Tablo 9 — Teslimat listesi.

Teslimatlar «MÜŞTERİ»'nin veri platformunda, katalog aracında ve sürüm kontrol sisteminde kalır.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
>
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri (Faz 0 veya eşdeğer tasarım, pilot data product ve pilot consumer, kurulumu kimin yapacağı ve platform erişimi, pilot süresinde consumer'a yayım, yaygınlaştırma fiyatlama modeli) cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler Faz 0 çıktılarından alınmıştır. PL1'deki doğrulamada pilot kaynak sistem veya kalite kuralı / SLO sayısının «%» oranından fazla değişmesi hâlinde efor ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında güncellenir.
- Pilot, «PİLOT ÜRÜN» ürünü ve «PİLOT TÜKETİCİ» consumer'ı ile sınırlıdır.
- Yaygınlaştırma dalgalarının kapsamı PL4'te kesinleşir; dalga bedeli Bölüm 8'de seçilen esasa göre belirlenir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Platform, Kaynak Veri ve Erişime İlişkin

- «PLATFORM» lisansları ile geliştirme, test ve production ortamları PL1 başında hazırdır; katalog, erişim politikası ve izleme için gereken servisler lisans kapsamındadır.
- Pilot kaynak sistemlere erişim PL1 içinde sağlanır; kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler, ilgili sistemi yöneten ekibin süreciyle yapılır.
- Kurulum, Faz 0'da belirlenen modele göre Komtaş ekibi, «MÜŞTERİ» ekibi veya karma ekip tarafından yapılır; karma modelde görev paylaşımı PL1'de yazılır.
- Komtaş ekibine geliştirme ve test ortamlarında geliştirme yetkileri, production'da yayım için mutabık kalınan yetkiler verilir.
- Pilot süresi içinde «PİLOT TÜKETİCİ» ürünü kullanmaya hazırdır.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Pilot ürün için adı belli bir owner ve bir data steward atanır.
- Pilot consumer temsilcisi kabul kriterlerini onaylar ve PL3'te ürünü kullanır.
- Platform ekibi katalog kaydı, erişim politikası ve izleme için gereken yetkileri ve onayları sağlar.
- KPI ölçümü için gereken kullanım kayıtları, erişim talep kayıtları veya raporlar PL3'te sağlanır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir ürün, consumer, kaynak sistem veya tüzel kişi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Pilot süresi, pilot büyüklüğüne göre 6–8 haftadır ve Bölüm 2.4'teki değerler üzerinden «BANT» bandında hesaplanmıştır.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
PL1	Tasarım teyidi	«N»
PL2	Kurulum: pipeline'lar, data contract, kalite kontrolleri, katalog kaydı, erişim politikası, lineage ve izleme	«N»
PL3	Consumer'lara yayım ve ölçüm	«N»
PL4	Kapanış ve dalga planı	«N»
	Pilot toplam	«N»

Tablo 10 — Pilot faz süreleri.

PL3'ün süresi consumer'ın kullanım takvimine bağlıdır; yayım tarihi PL1'de sabitlenir.

Yaygınlaştırma dalgaları pilotun ardından başlar. Dalga sayısı ve sırası PL4'te kesinleşir.

Dalga	Kapsam (domain veya ürün grubu)	Ürün	Hafta	Planlanan Bitiş
1	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»
2	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»
«N»	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»

Tablo 11 — Yaygınlaştırma dalga planı. Dalga sayısı ve sırası PL4'te kesinleşir.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Platform ortamlarının hazırlanmasındaki, kaynak sistem erişimindeki ve consumer'ın kullanıma hazır olmasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Data Product Lead / Mimar	Yöntem, product spec, data contract, output port'lar, design authority	Pilot ve dalgalar
Data Engineer (platforma özgü)	Pipeline'lar, kalite kontrolleri, izleme, output port'lar	Pilot ve dalgalar
Analytics Engineer / Data Modeller	Ürün modeli, şema ve anlam, glossary bağlantıları, test	Pilot ve dalgalar
Governance ve Katalog Danışmanı	Katalog kaydı, erişim ve sınıflandırma, lineage, owner ve steward devri	Pilot ve dalgalar
Proje Yöneticisi	Plan, yönlendirme, raporlama	Yarı zamanlı

Tablo 12 — Proje ekibi. Ekip büyüklüğü dalga kapsamına göre belirlenir.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Pilot ve dalga kararları, faz onayları	Faz geçişleri
Data Product Owner	Ürünün amacı, contract onayı, SLO hedefleri, pilot kabulü	Pilot ve dalgalar
Data Steward	Glossary bağlantıları, erişim talepleri, kalite sorunlarının takibi	Pilot ve dalgalar
Pilot Consumer Temsilcisi	Kabul kriterleri, ürünün kullanımı, geri bildirim	PL1, PL3
Platform Ekibi	Ortamlar, yetkiler, katalog ve erişim kontrolü	PL1 – PL3, dalgalar
Kaynak Sistem Sahipleri	Kaynak veri erişimi, kaynak kaynaklı sorunlar	Gerektiğinde
KVKK Sorumlusu	Kişisel veri sınıfları ve erişim kuralları	PL1 – PL2, dalgalar

Tablo 13 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı: pilot veya dalga durumu, açık kalemler ve riskler.
- Aylık yönlendirme komitesi: dalga planı, KPI'lar ve değişiklik talepleri.

- Faz çıkışlarında ve her dalga sonunda yazılı onay.
- Contract değişikliklerinde onay yolu: data product owner → consumer'lara bildirim → yeni versiyonun yayımı.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Consumer'ın pilot süresi içinde ürünü kullanamaması	Takvim, pilot kabulü	Yayım tarihi ve kullanım senaryosu PL1'de sabitlenir; kayma hâlinde PL3 yeniden planlanır
Platform ortamlarının veya yetkilerin gecikmesi	Takvim	Ortam ve yetki listesi PL1 çıkış koşuludur; eksik kalemler haftalık takip edilir
Kaynak veride beklenmeyen kalite sorunları	SLO, kapsam	Sorunlar contract'ta bilinen sınırlama olarak yazılır ve kaynak sistem sahibine iletilir; kaynak sistemde iyileştirme kapsam dışıdır
Owner'ın contract kararlarını vermemesi	Takvim, kabul	Contract onayı PL1 çıkış koşuludur; açık kararlar yönlendirme komitesine taşınır
Platformun bir özelliği edition'da bulunmaması	Kapsam, bedel	Edition PL1'de teyit edilir; eksik yetenek için alternatif ve etkisi yazılı olarak bildirilir
Kişisel veri sınıflandırmasının gecikmesi	Erişim, yayım	KVKK sorumlusu PL1'de dahil edilir; sınıflandırılmamış alanlar yayımlanmaz
Ürünlerin consumer'sız yayımlanması	Benimsenme	Her ürün ve port yalnızca adı belli bir consumer için kurulur

Tablo 14 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.

SAT ofisi pilot fazları ve dalgalar için insan-gün ve takvim değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.

Bant göstergesi (Komtaş pilot eforu): küçük 50 · orta 65 · büyük 80 insan-gün; süre küçük 6 · orta 7 · büyük 8 hafta. Dalga başına Komtaş eforu, dalgadaki ürün, kaynak sistem ve output port sayısına göre PL4'te belirlenir. Değerler SAT ön tahminidir; delivery teyidi beklenmektedir.

Pilot bedeli sabittir (Bölüm 8.2). Yaygınlaştırma için iki seçenekten satışın seçtiği tutulur: Bölüm 8.3 «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» veya Bölüm 8.4 «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M». Kullanılmayan bölüm tablolarıyla birlikte silinir.

Bu hizmette lisans kalemi yoktur; veri platformu ve katalog lisansları «MÜŞTERİ»'nin kendi sözleşmesi kapsamındadır.

8.1 Bedel Esası

Pilot, Faz 0 sonunda belirlenen kapsamla sabit bedellidir. Yaygınlaştırma için tüm ürünlere tek bir sabit bedel uygulanmaz; dalga listesi Faz 0 ve pilot sonucunda belirlendiği için bedel dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials olarak verilir.

Dalga bedeli, dalga kapsamındaki ürün, kaynak sistem, kalite kuralı / SLO ve output port sayısına göre belirlenir. Dalga kapsamının PL4'te yazılan kapsamdan ±«%» oranından fazla sapması hâlinde fark değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

«OPSİYONEL» Yaygınlaştırma sonrasında ürün operasyonu (izleme, contract değişiklikleri, yeni consumer'ların eklenmesi) için aylık managed service sunulabilir. Kapsamı ve bedeli ayrı bir teklifle verilir.

8.2 Pilot Bedeli

Pilot bedeli sabittir ve aşağıdaki faz kalemlerinden oluşur.

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
PL1 — Tasarım teyidi	«N»	«bedel»
PL2 — Kurulum	«N»	«bedel»
PL3 — Consumer'lara yayım ve ölçüm	«N»	«bedel»
PL4 — Kapanış ve dalga planı	«N»	«bedel»
Toplam pilot	«N»	«bedel»

Tablo 15 — Pilot bedeli. Bant: «BANT».

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
PL1 çıkış onayı — doğrulanmış product spec ve data contract	«%»	«tutar»
PL3 çıkış onayı — consumer'a yayım ve KPI ölçümü	«%»	«tutar»
PL4 kabul tutanağı — pilot raporu ve dalga planı	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme takvimi — pilot.

8.3 Seçenek 1 — Dalga Başı Sabit Bedel

«SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» Her dalga, PL4'te yazılan kapsamla sabit bedelle fiyatlanır. Dalga bedeli = dalga insan-günü × gün ücreti.

Dalga	Kapsam	Ürün	Kaynak Sistem	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
1	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
2	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
«N»	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
Toplam yaygınlaştırma		«N»	«N»	«N»	«bedel»

Tablo 17 — Dalga başı sabit bedel.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Dalga başlangıcı — dalga kapsamının yazılı onayı	«%»	«tutar»
Dalga kabul tutanağı — dalga KPI raporu	«%»	«tutar»

Tablo 18 — Ödeme takvimi — Seçenek 1. Her dalga için ayrı uygulanır.

8.4 Seçenek 2 — Tavanlı T&M

«SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» Yaygınlaştırma bedeli, gerçekleşen insan-gün × gün ücreti üzerinden aylık faturalanır ve aşağıdaki tavanı aşmaz.

Rol	FTE	Ay	Gün Ücreti (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Data Product Lead / Mimar	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Data Engineer	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Analytics Engineer / Data Modeller	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Governance ve Katalog Danışmanı	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Proje Yöneticisi	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Toplam				«bedel»

Tablo 19 — Tavanlı T&M ekip planı. FTE ve ay değerleri Bölüm 6'daki dalga planından alınır.

Toplam bedel tavanı: «bedel» (KDV hariç). Gerçekleşen bedel tavanın «%» oranına ulaştığında yazılı bildirim yapılır; tavan yalnızca onaylı değişiklik talebiyle aşılabilir.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Aylık — gerçekleşen insan-gün × gün ücreti	Aylık	«tutar»

Tablo 20 — Ödeme takvimi — Seçenek 2.

8.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- Veri platformu ve katalog ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri (compute ve depolama dahil).
- Kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler ve kaynak sistemlerde data quality iyileştirmesi.
- Veri platformunun kurulumu veya taşınması; rapor ve dashboard geliştirme.
- Yaygınlaştırma sonrası managed service.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki değerler ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; pilot ürün veya consumer'ın değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Pilot sabit bedellidir; yaygınlaştırma bedeli Bölüm 8'de seçilen esasa göre hesaplanır.
- «OPSİYONEL» A hizmeti (Faz 0 — Discovery ve Tasarım) bedeli, A teklifindeki koşul gereği bu teklifin bedelinden düşülmüştür.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Faz 0 özeti
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Faz 0 Özeti

Özet, Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında üretilen data product envanterini, aday gate sonuçlarını, product spec ve data contract taslağını, KPI baseline'ını ve dalga listesini içerir.

«Faz 0 envanterinden ve gate sonuçlarından özet buraya konur»